POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Knowledge Representation**
Kod przedmiotu:	KNO
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	dr Tadeusz Puźniakowski
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	

Zadania do samodzielnej realizacji: Implementacja systemów reprezentacji wiedzy (ontologie, reguły logiczne); rozwiązywanie zadań programistycznych z zakresu KR; przygotowanie raportów z wykonanych zadań.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z różnymi formami reprezentacji wiedzy i systemów wnioskowania, które mogą być wykorzystane przez systemy informatyczne rozwiązywania problemów.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with various forms of knowledge representation and inference systems that can be used by IT systems for problem solving.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Podstawy programowania	Podstawowe umiejętności programistyczne
Matematyka dyskretna	Znajomość podstaw logiki

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Podstawy głębokich sieci neuronowych	
2.	Praktyczne zapoznanie się z biblioteką TensorFlow jako przykład narzedzia wspomagającego tworzenie głębokich sieci neuronowych	
3.	Dopasowanie reprezentacji danych dla DNN i ich wykorzystanie w celu utworzenia modeli predykcyjnych	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie pojęcia związane z tematem reprezentacji wiedzy i wnioskowania w dziedzinie sztucznej inteligencji, a także ich zastosowania w praktyce informatycznej; zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemów inżynierskich w obszarze tych zagadnień

Umiejętności

- Student potrafi zastosować reguły logiki i rachunku zdań do reprezentacji wiedzy o problemie i rozwiązania go z użyciem reguł wnioskowania. Student potrafi dobrać odpowiedni model (np. system zdań logicznych, sieć semantyczną, system rozmyty) dla zadanego problemu, zaprojektować go i zaimplementować.
- Student potrafi wykorzystać dostępne technologie dla reprezentacji wiedzy i wnioskowania w rozwiązywaniu zadanego problemu.

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena pracy podczas ćwiczenia
- ocena sporządzonego oprogramowania
- raport z wykonanego zadania

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- metoda projektów (projekt praktyczny)

9. Literatura

Podstawowa:

- Materiały wykładowe

Uzupełniająca:

- Dokumentacja TensorFlow https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/